

Редове на Тейлър

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Формула на Тейлър и ред на Тейлър

Да си припомним формулата на Тейлър. Нека Δ е отворен интервал, $a \in \Delta$, и нека

$$f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$$

е достатъчно пъти диференцируема функция. Ако f има производни до ред $n + 1$ в интервала между a и x , тогава

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n^f(x),$$

където в остатъчния член на Лагранж имаме

$$R_n^f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

за някое ξ между a и x .

Определение 1.1. Степенният ред

$$f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

се нарича **ред на Тейлър** за f около точката a . В по-кратък запис:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

При $a = 0$ този ред се нарича **ред на Маклорен**.

Естественият въпрос е: има ли нещо общо редът на Тейлър с функцията? Добрата новина е, че често има. Лошата новина е, че не е задължително да имат нещо общо извън самата точка a .

Пример 1.2. Нека

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Тогава $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ и

$$f^{(n)}(0) = 0 \quad \text{за всяко } n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Следователно редът на Маклорен е

$$0 + 0 + 0 + \cdots,$$

т.е. той има сума 0. Но за $x \neq 0$ имаме $f(x) > 0$. Значи редът на Тейлър не е задължително да съвпада с функцията.

2. Връзка между степенните редове и редовете на Тейлър

Твърдение 2.1. Всеки степенен ред с положителен радиус на сходимост съвпада с реда на Тейлър за своята сума.

Доказателство. Нека

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

има радиус на сходимост $R > 0$, и нека

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n, \quad x \in (a-R, a+R).$$

От свойствата на степенните редове S е безброй пъти диференцируема в $(a-R, a+R)$ и може да диференцираме почленно.

Първо имаме

$$S(a) = a_0.$$

Освен това

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-a)^{n-1},$$

откъдето

$$S'(a) = a_1.$$

След това

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n(x-a)^{n-2},$$

и затова

$$S''(a) = 2a_2.$$

Аналогично

$$S'''(x) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2)a_n(x-a)^{n-3},$$

и

$$S'''(a) = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot a_3.$$

Продължавайки по същия начин, получаваме

$$S^{(n)}(a) = n!a_n.$$

Следователно

$$a_n = \frac{S^{(n)}(a)}{n!}.$$

Значи

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{S^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Това е точно редът на Тейлър за сумата S около a . □

За дадена функция f имаме равенството

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

точно когато остатъкът във формулата на Тейлър клони към нула:

$$R_n^f(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

При остатък на Лагранж това означава да контролираме израза

$$R_n^f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1},$$

където ξ е между a и x .

3. Развитие на елементарни функции в степенен ред

3.1. Експонентата

Имаме

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

По формулата на Тейлър около 0:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\xi_x}}{(n+1)!} x^{n+1},$$

където ξ_x е между 0 и x . За фиксирано x получаваме

$$\left| \frac{e^{\xi_x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \max\{e^x, 1\} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следователно

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

за всяко $x \in \mathbb{R}$.

3.2. Синус

За синуса имаме

$$\sin^{(n)} x = \sin \left(x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

Така

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Остатъчният член удовлетворява

$$|R_n^{\sin}(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

защото всички производни на $\sin x$ са по модул не по-големи от 1. Следователно разлагането е валидно за всяко $x \in \mathbb{R}$.

3.3. Косинус

За косинуса имаме

$$\cos^{(n)} x = \cos \left(x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

Следователно

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots.$$

Отново

$$|R_n^{\cos}(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Затова разлагането е валидно за всяко $x \in \mathbb{R}$.

4. Биномен ред

За произволно $\alpha \in \mathbb{R}$ дефинираме обобщените биномиални коефициенти чрез

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad n \geq 1.$$

Тогава

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

Първо да изследваме реда откъсно. Нека

$$u_n = \binom{\alpha}{n} x^n.$$

Ако

$$\alpha \in \{0, 1, 2, \dots\},$$

получаваме обикновения Нютонов бином: редът всъщност е краен и $R = +\infty$.

Нека сега

$$\alpha \notin \{0, 1, 2, \dots\}.$$

По критерия на Даламбер:

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\binom{\alpha}{n+1} x^{n+1}}{\binom{\alpha}{n} x^n} \right| = \left| \frac{\alpha - n}{n+1} \right| |x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x|.$$

Следователно редът е сходящ за $|x| < 1$ и разходящ за $|x| > 1$. Значи радиусът на сходимост е $R = 1$.

Нека

$$\phi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

Искаме да докажем, че

$$\phi(x) = (1+x)^\alpha.$$

Поставяме

$$f(x) = (1+x)^\alpha.$$

Тогава

$$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1},$$

и следователно

$$(1+x)f'(x) = \alpha f(x).$$

От друга страна можем да диференцираме ϕ почленно в $(-1, 1)$:

$$\phi'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \binom{\alpha}{n} x^{n-1}.$$

Затога

$$\begin{aligned} (1+x)\phi'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n \binom{\alpha}{n} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n \binom{\alpha}{n} x^n \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (m+1) \binom{\alpha}{m+1} x^m + \sum_{m=1}^{\infty} m \binom{\alpha}{m} x^m \\ &= \alpha + \sum_{m=1}^{\infty} \left((m+1) \binom{\alpha}{m+1} + m \binom{\alpha}{m} \right) x^m. \end{aligned}$$

Понеже

$$(m+1) \binom{\alpha}{m+1} = (\alpha - m) \binom{\alpha}{m},$$

получаваме

$$(m+1) \binom{\alpha}{m+1} + m \binom{\alpha}{m} = \alpha \binom{\alpha}{m}.$$

Следователно

$$(1+x)\phi'(x) = \alpha \sum_{m=0}^{\infty} \binom{\alpha}{m} x^m = \alpha \phi(x).$$

Сега разглеждаме

$$\psi(x) = \frac{\phi(x)}{f(x)}.$$

Тогава

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= \frac{\phi'(x)f(x) - f'(x)\phi(x)}{f^2(x)} \\ &= \frac{\phi'(x)(1+x)^\alpha - \alpha(1+x)^{\alpha-1}\phi(x)}{(1+x)^{2\alpha}} \\ &= \frac{(1+x)\phi'(x) - \alpha\phi(x)}{(1+x)^{\alpha+1}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Значи ψ е константа в $(-1, 1)$. Но

$$\psi(0) = \frac{\phi(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1.$$

Следователно

$$\psi(x) = 1,$$

т.е.

$$\phi(x) = f(x) = (1+x)^\alpha$$

за всяко $x \in (-1, 1)$.

5. Примери от биномен ред

Пример 5.1. За $\alpha = -1$ получаваме

$$\frac{1}{1-x} = (1+(-x))^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1}{n} (-x)^n.$$

Но

$$\binom{-1}{n} = \frac{(-1)(-2)\cdots(-n)}{n!} = (-1)^n.$$

Следователно

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1.$$

Пример 5.2. За $\alpha = \frac{1}{2}$ получаваме разлагането на $\sqrt{1+x}$:

$$\sqrt{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} x^n.$$

При $n \geq 1$ имаме

$$\begin{aligned} \binom{1/2}{n} &= \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \cdots \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{n!} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-3)}{2^n n!} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}. \end{aligned}$$

Затова

$$\sqrt{1+x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n.$$

Вътрешността на областта на сходимост е $(-1, 1)$; в крайщата също има сходимост, така че областта на сходимост е $[-1, 1]$.

6. Логаритъм, арктангенс и арксинус

6.1. Логаритъм

Имаме

$$(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}.$$

От геометричния ред

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1.$$

Интегрираме почленно:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

Понеже $\ln(1+0) = 0$, получаваме $C = 0$. Следователно

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1.$$

Като ред тази формула има област на сходимост $(-1, 1]$: при $x = 1$ получаваме алтернативния хармоничен ред, а при $x = -1$ редът е разходящ.

В точката $x = 1$, по теоремата на Абел,

$$\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}.$$

6.2. Арктангенс

За функцията $\arctg x$ имаме

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

В интервала $(-1, 1)$:

$$\frac{1}{1+x^2} = (1+x^2)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

Интегрираме почленно:

$$\arctg x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C.$$

Понеже $\arctg 0 = 0$, получаваме $C = 0$, т.е.

$$\arctg x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Областта на сходимост на реда е $[-1, 1]$. По теоремата на Абел в точката $x = 1$:

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

6.3. Арксинус

В записката е отбелязано само ``на дъската''. Стандартното разлагане се получава от производната

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2}.$$

По биномен ред:

$$(1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^{2n}, \quad |x| < 1.$$

Интегрираме почленно и използваме $\arcsin 0 = 0$:

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} x^{2n+1}.$$

Разлагането е валидно за $|x| < 1$, а редът е сходящ и в краищата $x = \pm 1$.

7. Операции със степенни редове

Нека са дадени два степенни реда около една и съща точка a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n.$$

В общата част на интервалите им на сходимост можем да ги събираме почленно:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)(x-a)^n.$$

Ако означим радиусите им на сходимост с R_1 и R_2 , то полученият ред е валиден поне за

$$|x-a| < \min\{R_1, R_2\}.$$

Аналогично произведението се получава чрез произведението на Коши:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n,$$

където

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Това е валидно поне във вътрешността на общата област на сходимост.

Следваща тема

След това започват редовете на Фурие.